

Memória de cálculo — projeção por analogia

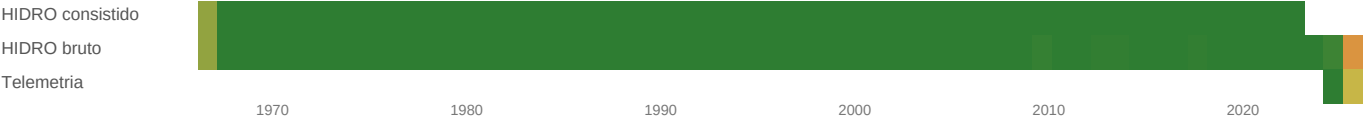
PORTO VELHO · rio Madeira · HidroWeb 15400000 · equip. 84863570 · gerado em 03/08/2026 14:26

1. Parâmetros

Dia D (último dado)	03/08/2026 (telemetria)	Cota atual	611 cm
Range	±10 cm (inicial automático)	Anos análogos	7

Regras: cota do candidato no dia D com tolerância de ±3 dias (mais próximo primeiro; empate favorece o dia anterior); seleção se $|cota - cota\ atual| \leq range$; exige-se ≥80% de cobertura entre D e 31/dez e dado nos últimos 10 dias do ano; delta de queda = cota em D – mínimo pós-D; trajetórias deslocadas para coincidir com a cota atual em D; lacunas internas interpoladas linearmente (marcadas na seção 5). O range inicial é o menor (≥10 cm) que contém pelo menos 3 anos análogos; no site o range é ajustável e o CSV exportado reflete o range ajustado.

2. Cobertura por fonte da série integrada



Cor = % de dias do ano com dado na fonte (verde 100% · amarelo 50% · vermelho 0%; branco = sem dado). A série integrada usa, dia a dia, a fonte de maior prioridade disponível (consistido > bruto > telemetria). A telemetria é consultada apenas na janela recente ainda não coberta pelo histórico congelado do HIDRO.

3. Universo de anos candidatos

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
1967	consistido	458	0	100	233	225	não	fora do range
1968	consistido	304	0	100	214	90	não	fora do range
1969	consistido	311	0	100	232	79	não	fora do range
1970	consistido	455	0	100	256	199	não	fora do range
1971	consistido	359	0	100	216	143	não	fora do range
1972	consistido	495	0	100	377	118	não	fora do range
1973	consistido	611	0	100	381	230	sim	
1974	consistido	627	0	100	308	319	não	fora do range
1975	consistido	654	0	100	340	314	não	fora do range
1976	consistido	479	0	100	328	151	não	fora do range
1977	consistido	609	0	100	440	169	sim	
1978	consistido	624	0	100	292	332	não	fora do range
1979	consistido	608	0	100	361	247	sim	
1980	consistido	618	0	100	430	188	sim	
1981	consistido	537	0	100	352	185	não	fora do range
1982	consistido	816	0	100	448	368	não	fora do range
1983	consistido	850	0	100	418	432	não	fora do range
1984	consistido	711	0	100	363	348	não	fora do range
1985	consistido	746	0	100	460	286	não	fora do range
1986	consistido	809	0	100	531	278	não	fora do range
1987	consistido	456	0	100	267	189	não	fora do range
1988	consistido	577	0	100	248	329	não	fora do range
1989	consistido	514	0	100	325	189	não	fora do range
1990	consistido	618	0	100	373	245	sim	
1991	consistido	619	0	100	305	314	sim	
1992	consistido	844	0	100	491	353	não	fora do range
1993	consistido	552	0	100	452	100	não	fora do range
1994	consistido	471	0	100	248	223	não	fora do range
1995	consistido	572	0	100	230	342	não	fora do range

Ano	Fonte	Cota em D (cm)	Tolerância (dias)	Cobertura pós-D (%)	Mín. pós-D (cm)	Delta queda (cm)	Selecionado	Motivo de exclusão
1996	consistido	416	0	100	291	125	não	fora do range
1997	consistido	647	0	100	318	329	não	fora do range
1998	consistido	375	0	100	253	122	não	fora do range
1999	consistido	541	0	100	231	310	não	fora do range
2000	consistido	514	0	100	311	203	não	fora do range
2001	consistido	576	0	100	298	278	não	fora do range
2002	consistido	492	0	100	324	168	não	fora do range
2003	consistido	387	0	100	262	125	não	fora do range
2004	consistido	471	0	100	228	243	não	fora do range
2005	consistido	344	0	100	163	181	não	fora do range
2006	consistido	422	0	100	228	194	não	fora do range
2007	consistido	686	0	100	232	454	não	fora do range
2008	consistido	568	0	100	342	226	não	fora do range
2009	consistido	741	0	100	410	331	não	fora do range
2010	consistido	447	0	100	228	219	não	fora do range
2011	consistido	534	0	100	282	252	não	fora do range
2012	consistido	601	0	100	259	342	sim	
2013	consistido	582	0	100	309	273	não	fora do range
2014	consistido	904	0	100	408	496	não	fora do range
2015	consistido	953	0	100	346	607	não	fora do range
2016	consistido	304	0	100	193	111	não	fora do range
2017	consistido	438	0	100	210	228	não	fora do range
2018	consistido	423	0	100	249	174	não	fora do range
2019	consistido	546	0	100	220	326	não	fora do range
2020	consistido	467	0	100	146	321	não	fora do range
2021	consistido	433	0	100	167	266	não	fora do range
2022	consistido	342	0	100	140	202	não	fora do range
2023	consistido	459	0	100	112	347	não	fora do range
2024	bruto	216	0	100	27	189	não	fora do range
2025	bruto+telemetria	504	0	100	213	291	não	fora do range

4. Projeções resultantes

Curva	Ano de referência	Mínimo projetado (cm)	Data do mínimo	Queda desde a cota atual (cm)
Maior queda	2012	269	28/09/2026	342
Menor queda	1977	442	29/09/2026	169
Média	7 anos	386	22/09/2026	225

5. Série dia a dia (2026)

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
01/01/2026	1171				
02/01/2026	1208				
03/01/2026	1222				
04/01/2026	1238				
05/01/2026	1250				
06/01/2026	1252				
07/01/2026	1250				
08/01/2026	1237				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
09/01/2026	1206				
10/01/2026	1189				
11/01/2026	1174				
12/01/2026	1152				
13/01/2026	1156				
14/01/2026	1168				
15/01/2026	1178				
16/01/2026	1202				
17/01/2026	1240				
18/01/2026	1262				
19/01/2026	1265				
20/01/2026	1266				
21/01/2026	1268				
22/01/2026	1260				
23/01/2026	1254				
24/01/2026	1246				
25/01/2026	1250				
26/01/2026	1272				
27/01/2026	1298				
28/01/2026	1326				
29/01/2026	1332				
30/01/2026	1337				
31/01/2026	1348				
01/02/2026	1353				
02/02/2026	1361				
03/02/2026	1363				
04/02/2026	1378				
05/02/2026	1395				
06/02/2026	1400				
07/02/2026	1401				
08/02/2026	1388				
09/02/2026	1364				
10/02/2026	1344				
11/02/2026	1314				
12/02/2026	1284				
13/02/2026	1266				
14/02/2026	1248				
15/02/2026	1243				
16/02/2026	1254				
17/02/2026	1268				
18/02/2026	1266				
19/02/2026	1282				
20/02/2026	1290				
21/02/2026	1304				
22/02/2026	1332				
23/02/2026	1339				
24/02/2026	1354				
25/02/2026	1346				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
26/02/2026	1362				
27/02/2026	1354				
28/02/2026	1346				
01/03/2026	1359				
02/03/2026	1366				
03/03/2026	1378				
04/03/2026	1396				
05/03/2026	1403				
06/03/2026	1409				
07/03/2026	1396				
08/03/2026	1388				
09/03/2026	1374				
10/03/2026	1380				
11/03/2026	1386				
12/03/2026	1391				
13/03/2026	1382				
14/03/2026	1392				
15/03/2026	1387				
16/03/2026	1396				
17/03/2026	1400				
18/03/2026	1409				
19/03/2026	1414				
20/03/2026	1429				
21/03/2026	1422				
22/03/2026	1414				
23/03/2026	1397				
24/03/2026	1371				
25/03/2026	1369				
26/03/2026	1353				
27/03/2026	1359				
28/03/2026	1350				
29/03/2026	1370				
30/03/2026	1392				
31/03/2026	1418				
01/04/2026	1435				
02/04/2026	1452				
03/04/2026	1460				
04/04/2026	1477				
05/04/2026	1484				
06/04/2026	1480				
07/04/2026	1473				
08/04/2026	1470				
09/04/2026	1462				
10/04/2026	1450				
11/04/2026	1437				
12/04/2026	1412				
13/04/2026	1402				
14/04/2026	1412				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
15/04/2026	1432				
16/04/2026	1452				
17/04/2026	1463				
18/04/2026	1480				
19/04/2026	1488				
20/04/2026	1497				
21/04/2026	1498				
22/04/2026	1505				
23/04/2026	1510				
24/04/2026	1518				
25/04/2026	1524				
26/04/2026	1527				
27/04/2026	1515				
28/04/2026	1509				
29/04/2026	1510				
30/04/2026	1504				
01/05/2026	1495				
02/05/2026	1478				
03/05/2026	1463				
04/05/2026	1449				
05/05/2026	1428				
06/05/2026	1405				
07/05/2026	1375				
08/05/2026	1350				
09/05/2026	1330				
10/05/2026	1312				
11/05/2026	1290				
12/05/2026	1275				
13/05/2026	1271				
14/05/2026	1299				
15/05/2026	1335				
16/05/2026	1358				
17/05/2026	1361				
18/05/2026	1340				
19/05/2026	1315				
20/05/2026	1287				
21/05/2026	1248				
22/05/2026	1226				
23/05/2026	1223				
24/05/2026	1225				
25/05/2026	1221				
26/05/2026	1207				
27/05/2026	1184				
28/05/2026	1155				
29/05/2026	1134				
30/05/2026	1108				
31/05/2026	1090				
01/06/2026	1066				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
02/06/2026	1052				
03/06/2026	1039				
04/06/2026	1024				
05/06/2026	1011				
06/06/2026	989				
07/06/2026	980				
08/06/2026	966				
09/06/2026	952				
10/06/2026	952				
11/06/2026	943				
12/06/2026	932				
13/06/2026	918				
14/06/2026	909				
15/06/2026	893				
16/06/2026	901				
17/06/2026	905				
18/06/2026	896				
19/06/2026	897				
20/06/2026	887				
21/06/2026	886				
22/06/2026	895				
23/06/2026	906				
24/06/2026	903				
25/06/2026	926				
26/06/2026	951				
27/06/2026	943				
28/06/2026	940				
29/06/2026	925				
30/06/2026	916				
01/07/2026	895				
02/07/2026	871				
03/07/2026	841				
04/07/2026	813				
05/07/2026	787				
06/07/2026	757				
07/07/2026	733				
08/07/2026	712				
09/07/2026	698				
10/07/2026	686				
11/07/2026	689				
12/07/2026	680				
13/07/2026	658				
14/07/2026	640				
15/07/2026	628				
16/07/2026	620				
17/07/2026	608				
18/07/2026	597				
19/07/2026	581				

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
20/07/2026	581				
21/07/2026	579				
22/07/2026	568				
23/07/2026	555				
24/07/2026	583				
25/07/2026	621				
26/07/2026	672				
27/07/2026	716				
28/07/2026	725				
29/07/2026	705				
30/07/2026	678				
31/07/2026	651				
01/08/2026	633				
02/08/2026	618				
03/08/2026	611	611,0	611,0	611,0	
04/08/2026		610,0	600,0	601,3	
05/08/2026		639,0	589,0	592,1	
06/08/2026		642,0	575,0	585,4	
07/08/2026		632,0	561,0	576,3	
08/08/2026		638,0	562,0	572,6	
09/08/2026		638,0	589,0	575,6	
10/08/2026		631,0	631,0	581,6	
11/08/2026		592,0	653,0	576,9	
12/08/2026		553,0	646,0	564,3	
13/08/2026		575,0	625,0	557,7	
14/08/2026		562,0	607,0	545,7	
15/08/2026		523,0	586,0	530,4	
16/08/2026		546,0	573,0	525,3	
17/08/2026		511,0	567,0	513,4	
18/08/2026		494,0	561,0	508,9	
19/08/2026		487,0	557,0	512,3	
20/08/2026		467,0	551,0	511,7	
21/08/2026		423,0	546,0	504,3	
22/08/2026		465,0	542,0	516,3	
23/08/2026		454,0	543,0	508,0	
24/08/2026		443,0	544,0	505,7	
25/08/2026		464,0	539,0	505,0	
26/08/2026		422,0	530,0	493,1	
27/08/2026		420,0	521,0	486,9	
28/08/2026		431,0	514,0	484,9	
29/08/2026		428,0	506,0	481,9	
30/08/2026		420,0	497,0	475,6	
31/08/2026		414,0	481,0	466,7	
01/09/2026		403,0	470,0	456,9	
02/09/2026		382,0	460,0	450,4	
03/09/2026		383,0	455,0	453,7	
04/09/2026		385,0	451,0	462,9	
05/09/2026		384,0	447,0	465,1	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
06/09/2026		397,0	450,0	464,1	
07/09/2026		379,0	458,0	457,6	
08/09/2026		366,0	462,0	450,6	
09/09/2026		373,0	473,0	444,4	
10/09/2026		362,0	495,0	438,4	
11/09/2026		342,0	515,0	434,0	
12/09/2026		342,0	524,0	431,7	
13/09/2026		324,0	527,0	426,7	
14/09/2026		349,0	518,0	426,9	
15/09/2026		310,0	509,0	416,9	
16/09/2026		281,0	499,0	410,9	
17/09/2026		283,0	487,0	407,6	
18/09/2026		281,0	476,0	401,4	
19/09/2026		302,0	464,0	400,0	
20/09/2026		321,0	453,0	397,4	
21/09/2026		289,0	451,0	389,1	
22/09/2026		280,0	452,0	386,1	
23/09/2026		286,0	459,0	390,4	
24/09/2026		280,0	462,0	403,6	
25/09/2026		288,0	461,0	411,3	
26/09/2026		280,0	457,0	408,1	
27/09/2026		297,0	452,0	402,7	
28/09/2026		269,0	447,0	394,0	
29/09/2026		275,0	442,0	392,3	
30/09/2026		269,0	446,0	393,6	
01/10/2026		271,0	450,0	396,1	
02/10/2026		271,0	459,0	400,3	
03/10/2026		275,0	470,0	404,0	
04/10/2026		273,0	486,0	402,6	
05/10/2026		300,0	499,0	402,9	
06/10/2026		329,0	507,0	401,6	
07/10/2026		341,0	554,0	405,0	
08/10/2026		341,0	615,0	410,9	
09/10/2026		343,0	645,0	418,3	
10/10/2026		337,0	645,0	434,9	
11/10/2026		330,0	633,0	455,7	
12/10/2026		351,0	614,0	464,4	
13/10/2026		415,0	593,0	477,7	
14/10/2026		461,0	574,0	479,3	
15/10/2026		464,0	554,0	476,9	
16/10/2026		471,0	541,0	480,6	
17/10/2026		483,0	538,0	490,0	
18/10/2026		523,0	533,0	499,7	
19/10/2026		568,0	546,0	518,7	
20/10/2026		564,0	565,0	527,4	
21/10/2026		527,0	579,0	527,4	
22/10/2026		499,0	579,0	524,3	
23/10/2026		479,0	572,0	518,7	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
24/10/2026		451,0	570,0	518,6	
25/10/2026		457,0	572,0	533,4	
26/10/2026		467,0	606,0	542,3	
27/10/2026		467,0	620,0	548,7	
28/10/2026		450,0	623,0	547,0	
29/10/2026		447,0	616,0	542,9	
30/10/2026		456,0	603,0	543,3	
31/10/2026		459,0	595,0	537,4	
01/11/2026		455,0	583,0	533,1	
02/11/2026		454,0	591,0	533,7	
03/11/2026		442,0	611,0	532,9	
04/11/2026		410,0	636,0	528,1	
05/11/2026		401,0	648,0	528,0	
06/11/2026		398,0	647,0	528,3	
07/11/2026		405,0	642,0	533,0	
08/11/2026		411,0	632,0	555,0	
09/11/2026		406,0	628,0	578,3	
10/11/2026		395,0	621,0	594,4	
11/11/2026		396,0	621,0	610,0	
12/11/2026		429,0	640,0	629,7	
13/11/2026		435,0	690,0	643,0	
14/11/2026		481,0	728,0	656,6	
15/11/2026		523,0	759,0	673,3	
16/11/2026		504,0	783,0	695,7	
17/11/2026		562,0	814,0	727,4	
18/11/2026		570,0	865,0	750,6	
19/11/2026		499,0	921,0	758,6	
20/11/2026		499,0	975,0	772,6	
21/11/2026		530,0	1002,0	786,6	
22/11/2026		633,0	1014,0	806,7	
23/11/2026		641,0	1021,0	806,9	
24/11/2026		626,0	1028,0	801,0	
25/11/2026		614,0	1023,0	797,4	
26/11/2026		597,0	1016,0	793,7	
27/11/2026		619,0	1008,0	794,0	
28/11/2026		665,0	1005,0	797,0	
29/11/2026		706,0	1008,0	798,3	
30/11/2026		772,0	1000,0	804,7	
01/12/2026		793,0	989,0	819,7	
02/12/2026		782,0	975,0	833,0	
03/12/2026		789,0	971,0	851,4	
04/12/2026		754,0	977,0	864,7	
05/12/2026		746,0	1002,0	870,9	
06/12/2026		738,0	1011,0	870,7	
07/12/2026		761,0	1000,0	873,6	
08/12/2026		717,0	986,0	867,6	
09/12/2026		725,0	980,0	870,4	
10/12/2026		727,0	992,0	875,3	

Data	Observado (cm)	Proj. maior queda (cm)	Proj. menor queda (cm)	Proj. média (cm)	Interpolado
11/12/2026		725,0	1017,0	883,9	
12/12/2026		747,0	1048,0	897,6	
13/12/2026		780,0	1069,0	906,7	
14/12/2026		777,0	1086,0	909,3	
15/12/2026		816,0	1100,0	919,4	
16/12/2026		878,0	1090,0	931,7	
17/12/2026		910,0	1082,0	939,6	
18/12/2026		928,0	1085,0	945,1	
19/12/2026		954,0	1099,0	953,4	
20/12/2026		987,0	1124,0	974,4	
21/12/2026		997,0	1144,0	986,7	
22/12/2026		1027,0	1147,0	993,0	
23/12/2026		1027,0	1135,0	988,7	
24/12/2026		1001,0	1116,0	979,6	
25/12/2026		1039,0	1104,0	983,1	
26/12/2026		1044,0	1095,0	983,1	
27/12/2026		1116,0	1087,0	996,9	
28/12/2026		1161,0	1082,0	1010,6	
29/12/2026		1157,0	1087,0	1018,4	
30/12/2026		1163,0	1111,0	1029,7	
31/12/2026		1215,0	1153,0	1052,9	

Fonte: data lake da ANA (banco HIDRO e telemetria) · série integrada (consistido > bruto > telemetria).